Exercice d'entraînement sur les fractions

Classe de Seconde

Exercice 1. – Calculs et simplifications sur les fractions

Cet exercice propose d'étudier des enchaînements d'opérations sur les fractions algébriques et numériques, en insistant sur les règles de réduction au même dénominateur, de factorisation et de simplification.

Partie A – Calculs numériques

Calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible :

1. $A = \frac{3}{4} + \frac{5}{6} \times \frac{2}{15}$
2. $B = \left(\frac{7}{3} - \frac{1}{2}\right) \div \frac{5}{6}$
3. $C = \frac{\frac{2}{3}+\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}-\frac{1}{2}}$

Partie B – Simplification d'une expression littérale

On considère l'expression D définie pour tout réel $x \neq 0$ et $x \neq 2$ par :

$$D(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2} \times \frac{x}{x - 2}$$

1. Factoriser le numérateur $x^2 - 4$.
2. En déduire que l'expression $D(x)$ peut s'écrire sous la forme simplifiée :
$$D(x) = \frac{x + 2}{x}$$
3. Calculer la valeur exacte de $D\left(\frac{1}{3}\right)$ sous forme de fraction irréductible.

Corrigé détaillé

Correction de la Partie A

1. Calcul de A : On effectue d'abord la multiplication en priorisant les opérations :
$$\frac{5}{6} \times \frac{2}{15} = \frac{5 \times 2}{6 \times 15} = \frac{10}{90} = \frac{1}{9}$$
Ensuite, on additionne avec $\frac{3}{4}$ en réduisant au même dénominateur (36) :
$$A = \frac{3}{4} + \frac{1}{9} = \frac{3 \times 9}{4 \times 9} + \frac{1 \times 4}{9 \times 4} = \frac{27}{36} + \frac{4}{36} = \frac{31}{36}$$
2. Calcul de B : On calcule d'abord la différence entre parenthèses en réduisant au même dénominateur (6) :
$$\frac{7}{3} - \frac{1}{2} = \frac{14}{6} - \frac{3}{6} = \frac{11}{6}$$
Puis on divise par $\frac{5}{6}$ en multipliant par son inverse :
$$B = \frac{11}{6} \div \frac{5}{6} = \frac{11}{6} \times \frac{6}{5} = \frac{11}{5}$$

3. Calcul de C : On calcule séparément le numérateur et le dénominateur :

$$\text{Numérateur : } \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{17}{12}$$

$$\text{Dénominateur : } \frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

On effectue ensuite la division des deux fractions :

$$C = \frac{\frac{17}{12}}{\frac{1}{3}} = \frac{17}{12} \times \frac{3}{1} = \frac{51}{12} = \frac{17}{4}$$

Correction de la Partie B

1. D'après l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, on a :

$$x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$$

2. En remplaçant au numérateur par la forme factorisée :

$$D(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2} \times \frac{x}{x-2}$$

En simplifiant par $(x-2)$ (valide car $x \neq 2$) et en simplifiant x au numérateur et au dénominateur (valide car $x \neq 0$) :

$$D(x) = \frac{(x+2) \times x \times (x-2)}{x^2 \times (x-2)} = \frac{x+2}{x}$$

3. Pour $x = \frac{1}{3}$:

$$D\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\frac{1}{3} + 2}{\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{6}{3}}{\frac{1}{3}} = \frac{\frac{7}{3}}{\frac{1}{3}} = \frac{7}{3} \times \frac{3}{1} = 7$$